Медициналық орталықтар мен колледждерде ЖИ қолдану үлгілері төмендегідей визуалды бағыттарды қамтиды:

* Интерактивті симуляциялық кабинеттер: Студенттердің ЖИ арқылы басқарылатын робот-пациенттермен жұмыс істеуі (реанимациялық көмек көрсету, шұғыл жағдайлар алгоритмдері).

* Цифрлық көмекшілер: Оқытушылардың сабақ жоспарларын, мультидеңгейлі тапсырмалар мен бағалау критеийлерін ЖИ көмегімен жасақтауы.



Еуропадағы ЖИ басқаратын пациент

Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжіміздегі пациент







Қорытынды

Қорытындылай келе, медицина саласында жасанды интеллектті қолдана отырып мейіргер мамандарын оқыту – заман талабы және 21 ғасырдың бәсекеге қабілетті маманын қалыптастырудың негізгі тетігі. Еуропа мемлекеттерінің озық тәжірибелерін зерделеу және оларды Қазақстанның білім беру жүйесіне бейімдеу төмендегі нәтижелерді береді:

* Білім беру сапасын халықаралық стандарттарға жақындату;

* Мейіргерлердің клиникалық ойлау мен шұғыл шешім қабылдау жылдамдығын арттыру;

* Оқыту үдерісін автоматтандыру арқылы заманауи цифрлық құзыреттерді дамыту.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. *Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – Астана, 2023.*
2. *World Health Organization (WHO). Artificial intelligence in medicine and nursing education: global standards. Geneva, 2024.*
3. *Петрова И.В. Цифровые технологии и искусственный интеллект в медицинском образовании. Мәскеу, 2023.*
4. *European Journal of Nursing Education. AI-driven simulations in nursing training: European perspectives. 2025.*



1.Диаграмма. Мейіргерлерді оқытуда ЖИ құралдарын тиімді пайдалану көрсеткіштері

Мейіргер білім беру саласында ЖИ қолданудың тиімділігін бағалау мақсатында жүргізілген сараптамалық деректер төмендегідей көрсеткіштерді береді:

Зерттеу қорытындысы: ЖИ негізделген адаптивті оқыту платформаларын қолданған студенттердің клиникалық жағдаяттарда дұрыс шешім қабылдау жылдамдығы 35%-ға артып, қателіктер саны айтарлықтай қысқарғаны байқалды.

1. *Кесте.* Қазақстан мен Еуропа елдерінің тәжірибесін салыстырмалы талдау

Салыстыру өлшемдері	Еуропа елдерінің тәжірибесі	Қазақстан Республикасының тәжірибесі
ЖИ технологияларын оқу үдерісіне енгізу деңгейі	Жоғары деңгейде интеграцияланған (клиникалық симуляторлар, виртуалды пациенттер).	Қарқынды даму үстінде (цифрлық платформалар мен ЖИ элементтері қолданылуда).
Инфрақұрылым және материалдық база	Жоғары технологиялық роботтандырылған фантомдар мен ЖИ жүйелері толық қамтылған.	Заманауи симуляциялық кабинеттер мен орталықтар жүйелі түрде жабдықталуда.
Педагогтардың ЖИ-ді қолдану құзыреттілігі	Үздіксіз кәсіби даму курс арқылы тұрақты жетілдіріледі.	Оқытушылардың ЖИ құралдарын (сабақ жоспары, тесттер, автоматтандыру) қолдану белсенділігі артуда.
Студенттердің практикалық дағдыларын бағалау	ЖИ негізіндегі автоматты қателерді талдау және жеке траектория.	LMS платформалары мен ЖИ көмекшілері арқылы тестілеу және бағалау.

2. *Кесте* Мейіргерлерді оқытуда ЖИ құралдарын тиімді пайдалану көрсеткіштері

Өлшем / Бағыт	Еуропа елдері (%)	Қазақстан Республикасы (%)
Оқытуда ЖИ интеграциясы мен тиімділігі	88%	65%
Клиникалық шешім қабылдау жылдамдығы	90%	70%
Практикалық қателіктердің қысқару деңгейі	85%	60%
Цифрлық платформаларды қолдану белсенділігі	92%	75%

Ескерту: Диаграмма Еуропа елдері мен Қазақстан Республикасындағы оқу үдерісіне ЖИ компоненттерін (автоматтандырылған бағалау, виртуалды пациенттер, интерактивті тренажерлар) енгізудің салыстырмалы көрсеткіштерін сипаттайды.

Визуалды мысалдар мен суреттер сипаттамасы

Кусанова Айкерим Максутовна
Арнай пән оқытушысы
«Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі» ЖШС

Аннотация

Бұл мақалада медицина саласында жасанды интеллект (ЖИ) технологияларын қолдану арқылы мейіргер мамандарын оқыту процесі қарастырылған. Қазақстан Республикасы мен Еуропа мемлекеттерінің озық тәжірибелері өзара салыстырылып, оқытудың тиімділігін арттыру жолдары талданды. ЖИ негізіндегі симуляциялық жүйелер, автоматтандырылған платформалар және олардың 21 ғасырдың бәсекеге қабілетті маманын даярлаудағы рөлі көрсетілді. Зерттеу нәтижелері мен ұсыныстар білім беру сапасын жақсартуға бағытталған.

Кіріспе

Қазіргі қарқынды дамып келе жатқан цифрлық дәуірде медициналық білім беру жүйесі жаңа сын-қатерлер мен мүмкіндіктермен бетпе-бет келіп отыр. Мейіргер ісі – бұл тек клиникалық дағдылар ғана емес, сонымен қатар жылдам шешім қабылдай білуді, критикалық ойлауды және заманауи технологияларды еркін меңгеруді талап ететін маңызды сала.

21 ғасырдың маманы болу үшін болашақ мейіргерлер тек теоретикалық біліммен шектелмей, жасанды интеллект (ЖИ) элементтерін күнделікті прайктика мен білім алу үдерісінде қолдана алуы тиіс. Бұл мақаланың мақсаты – Қазақстан Республикасы мен Еуропа елдеріндегі мейіргерлерді оқыту үдерісінде ЖИ технологияларын қолдану деңгейін салыстыра отырып, тиімді шешімдер ұсыну.

Негізгі бөлім: Қазақстан мен Еуропа елдерінің тәжірибесін салыстырмалы талдау

Еуропа мемлекеттерінде (мысалы, Германия, Швеция, Ұлыбритания) медициналық білім беру мен мейіргерлерді даярлауға жасанды интеллект пен виртуалды шынайылық (VR) технологияларын енгізу бірнеше жыл бұрын қолға алынған. Ал Қазақстанда бұл бағыт қарқынды түрде дамып келеді, әсіресе озық медициналық колледждер мен жоғары оқу орындарында цифрлық платформалар мен ЖИ негізгі симуляторлар белсенді түрде енгізілуде.

Зерттеу ақпараттары мен статистикалық көрсеткіштер



1.Диаграмма. Мейіргерлерді оқытуда ЖИ құралдарын тиімді пайдалану көрсеткіштері

Мейіргер білім беру саласында ЖИ қолданудың тиімділігін бағалау мақсатында жүргізілген сараптамалық деректер төмендегідей көрсеткіштерді береді:

Зерттеу қорытындысы: ЖИ негізделген адаптивті оқыту платформаларын қолданған студенттердің клиникалық жағдаяттарда дұрыс шешім қабылдау жылдамдығы 35%-ға артып, қателіктер саны айтарлықтай қысқарғаны байқалды.

1. *Кесте.* Қазақстан мен Еуропа елдерінің тәжірибесін салыстырмалы талдау

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
«БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ»

«Мейіргер ісіндегі клиникалық көшбасшылық және инновация – медициналық білім дамуының 110 жылы»

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының

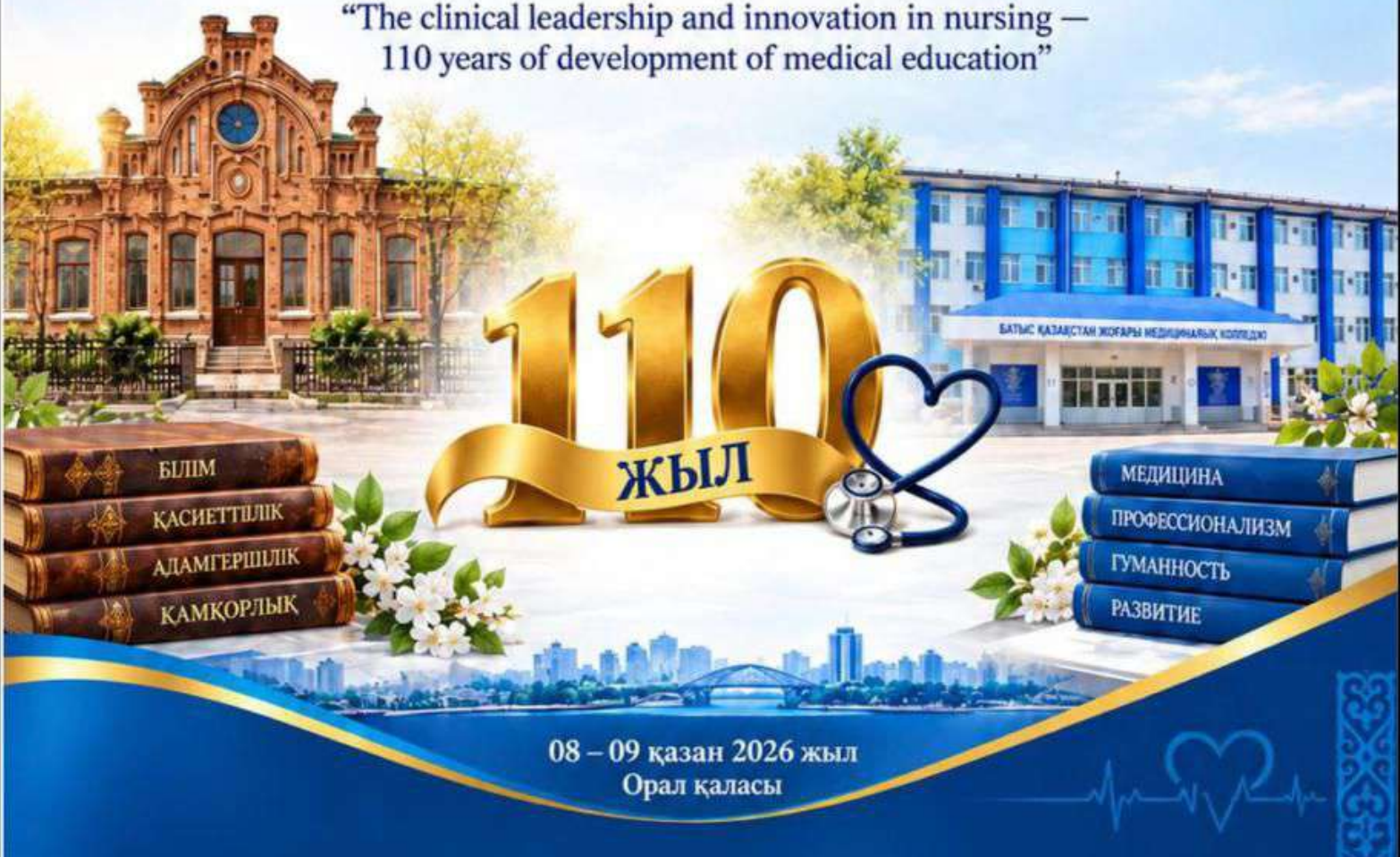
МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

международной научно-практической конференции
«Клиническое лидерство и инновации в сестринском деле — 110 лет развития медицинского образования»

MATERIAL COLLECTION

international scientific and practical conference
"The clinical leadership and innovation in nursing — 110 years of development of medical education"



08 – 09 қазан 2026 жыл
Орал қаласы